中学生でも解けるスヌンの簡単な問題抜粋②		
範囲：整数・場合の数	難易度：★×5	得点　/3

出典：修能(大学修学能力試験)のうちとても易しい問題を抜粋

2022 年度　確率と統計（25）

a，b，c，d，e を自然数とする。次の条件を満たす（a，b，c，d，e）の組み合わせは全部で何通りあるか？（3 点）

(ア)　$a+b+c+d+e=12$
(イ)　$|a^2-b^2|=5$

①30　②32　③34　④36　⑤38

※|　|の記号は絶対値にしろという意味。

※某翻訳ソフトで和訳し，それっぽい問題文にしている。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

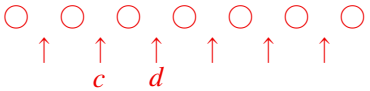
$|a^2-b^2|=|(a+b)(a-b)|=5$，a，bは自然数なので，$a+b$，$a-b$は整数となる。また$a+b>1$なので，$(a+b,\ a-b)=(5,1)(5,-1)$となる。

$(a+b,\ a-b)=(5,1)$のとき，$a=3$，$b=2$

$(a+b,\ a-b)=(5,-1)$のとき，$a=2$，$b=3$

I）$a=3$，$b=2$ のとき，$c+d+e=7$

（高校生の解き方）（※）



c，d の取り分を↑で決める。例えば上図のように c，d の位置を決めると，$c=2$，$d=1$，$e=4$ となる。c，d の取り分の決め方は，${}_6C_2=15$ 通り。

II）$a=2$，$b=3$ のときも同様に 15 通り。

よって合計は I）～II）の 30 通り，①

※中学生は，$c=1$ のとき（d, e）は 5 通り，$c=2$ のとき（d, e）は 4 通り，
$c=3$ のとき（d, e）は 3 通り，$c=4$ のとき（d, e）は 2 通り，
$c=5$ のとき（d, e）は 1 通り，合計 15 通りと数えてください。

【スヌンの話】

韓国の大学修学能力試験（通称スヌン）は，おぞましいほど幅広い学力層の学力を測る必要があるため，1 問 1 問の難易度差が極めて激しいです。今回のように中学生でも解ける問題も存在する一方，とんでもなく難しい問題も紛れ込んでいます。何が怖いかって，難易度順に並んでいないんですよね。激ムズ問題の後に激簡単問題とかあります。かなり精神的に来るでしょうね。

【そんなスヌンの激ムズ問題を解きたい方】

方法①：公式サイトから入手

https://www.suneung.re.kr/boardCnts/list.do?boardID=1500234&m=0403&s=suneung&searchStr=#contents

方法②：三石・数学塾さまのブログ

https://task.naganoblog.jp/e2696854.html

→ものすごく綺麗な解説も載っています，面白いですよ。私と異なり面白い・難しい問題を中心に解説してくれています。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/